Atelier 8 : Développement et Déploiement d'une Application Web Dockerisée

1. Introduction

Dans ce Atelier, nous avons développé une application web simple en Node.js et nous l'avons containerisée avec Docker afin de faciliter son déploiement et sa portabilité.

2. Objectif du l'atelier

L'objectif de cet atelier est de :

- Développer une application web simple avec Node.js et Express.
- Créer une page web contenant des conseils pour bien vivre le mois de Ramadan.
- Containeriser l'application à l'aide de Docker.
- Construire une image Docker à partir d'un Dockerfile.
- Exécuter l'application dans un conteneur Docker.
- Publier l'image sur Docker Hub afin qu'elle puisse être utilisée sur d'autres machines.

3. Contexte de l'Application

Durant le mois de Ramadan, de nombreuses personnes recherchent des informations et des conseils pour mieux vivre cette période.

L'application développée permet de centraliser certaines informations utiles comme :

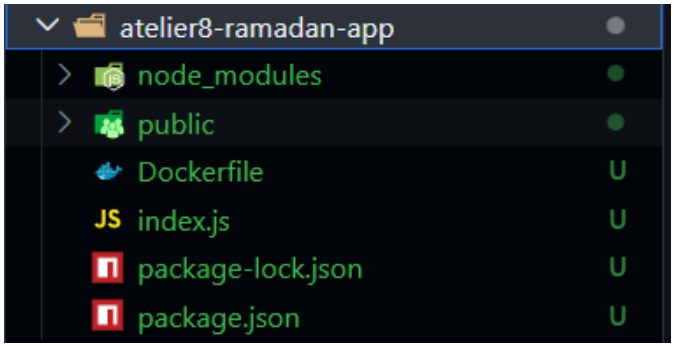
- Les bienfaits du jeûne.
- Les conseils d'alimentation pour le **Suhoor** et l'**Iftar**.
- Les recommandations pour un bon sommeil.

- Les conseils pour renforcer la spiritualité.

Cette application permet d'accéder facilement à ces informations via une simple page web.

5. Structure du Projet

L'application est organisée selon la structure suivante :



6. Développement de l'Application Node.js

Le fichier index.js contient le code du serveur web.

Ce serveur utilise le framework Express pour :

- servir les fichiers statiques
- gérer les routes
- lancer l'application sur un port spécifique.

7. Création de la Page Web

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>عيش رمضان بـــصحة</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Amiri:ital,wght@0,400;0,700;1,400&family=Alexandria:wght@300;400;700&displ

    <style>…
    </style>
</head>
<body>

    <div class="container">
        <span class="moon-icon">🌙</span>
        <h1>فوائد الصيام في شهر رمضان</h1>
        <p class="intro">للصيام فوائد عديدة تعود على الصحة الجسدية والنفسية بالخير:</p>

        <ul class="benefits-list">
            <li>تنقية الجسم من السموم</li>
            <li>تحسين التركيز والوضوح الذهني</li>
            <li>تعزيز الانضباط الروحي</li>
        </ul>

        <h2>نصائح عملية لشهر رمضان</h2>
```

8. Containerisation de l'Application avec Docker

Pour containeriser l'application, un fichier Dockerfile a été créé.

Ce fichier contient les instructions permettant de construire une image Docker.

Contenu du Dockerfile :

```dockerfile
# Utiliser l'image Node.js officielle
FROM node:18

# Définir le répertoire de travail
WORKDIR /app

# Copier les fichiers package.json et installer les dépendances
COPY package*.json ./
RUN npm install express

# Copier le reste de l'application
COPY . .

# Exposer le port 4000
EXPOSE 4000

# Démarrer l'application
CMD ["node", "index.js"]
```

9. Construction de l'Image Docker

Une fois le Dockerfile créé, l'image Docker a été construite à l'aide de la commande suivante :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Dell PC\Documents\Docker> docker build -t atelier8-ramadan-app .
```

10. Exécution du Conteneur Docker

Après la création de l'image, un conteneur a été lancé avec la commande:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Dell PC\Documents\Docker> docker run -p 4000:4000 atelier8-ramadan-app
```

11. Accès à l'Application

Une fois le conteneur démarré, l'application est accessible via l'adresse suivante :

```
PS C:\Users\Dell PC\Documents\Docker> docker run -p 4000:4000 atelier8-ramadan-app
Application Ramadan en cours d'exécution sur http://localhost:4000/ramadan
```

12. Publication de l'Image sur Docker Hub

1. Connexion à Docker Hub

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Dell PC\Documents\Docker> docker login
```

2. Tag de l'image

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Dell PC\Documents\Docker> docker tag atelier8-ramadan-app msbenyaishe/atelier8-ramadan-app
```

3. Envoi de l'image

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Dell PC\Documents\Docker> docker push msbenyaishe/atelier8-ramadan-app
```

13. Exécution de l'Image depuis Docker Hub

Une fois l'image publiée, elle peut être exécutée sur n'importe quelle machine avec Docker.

Commande :

docker run -p 4000:4000 msbenyaishe/atelier8-ramadan-app

14. Conclusion

Dans ce TP, nous avons développé une application web simple avec Node.js et Express et nous l'avons containerisée avec Docker.

Nous avons appris à :

- créer une application web Node.js
- écrire un Dockerfile
- construire une image Docker
- exécuter un conteneur
- publier une image sur Docker Hub

La containerisation permet de simplifier le déploiement des applications et constitue aujourd'hui une technologie essentielle dans le développement moderne.